La valériane

(Valeriana officinalis L.*)*

Institut Européen des Substances Végétales

L'acide γ-aminobutyrique, véhicule de plusieurs types d'inhibitions

L'acide γ-aminobutyrique (GABA) est le neurotransmetteur inhibiteur le plus représenté au sein du système nerveux central (SNC). En effet, quasiment toutes les structures centrales contiennent des neurones GABAergiques, efférents ou locaux. Il véhicule des inhibitions pré- et post-synaptiques. Il est présent à des concentrations élevées dans certaines régions du cerveau comme les noyaux gris et joue un rôle, entre autres, dans le contrôle des fonctions motrices. Une classe importante de médicaments, celle des benzodiazépines, agit par interaction avec le récepteur de type A au GABA.

BIBLIOGRAPHIE DE L'INTRODUCTION

1. CLARAC F ET TERNAUX J-P. *Encyclopédie historique des neurosciences - Du neurone à l'émergence de la pensée.* Paris De Boeck 2008.
2. EPELBAUM J. *Neuropeptides et neuromédiateurs.* Paris: Editions Sandoz Editions INSERM, 1995 .
3. MEUNIER J-M ET SHVALOFF A. *Neurotransmetteurs.* Ed : Masson. Coll : Abrégés. 1995.
4. PUREVES D ET ROUCOUX A. *Neurosciences.* Paris: De Boeck Université, 1999.

BIOSYNTHÈSE ET DÉGRADATION

Le précurseur du GABA est l'acide glutamique ou glutamate lorsqu'il est sous forme ionique. Cette réaction de décarboxylation est catalysée dans les neurones GABAergiques par la GAD (*Glutamic Acid Decarboxylase*) en présence de vitamine B6 comme cofacteur. Après libération dans la fente synaptique, le GABA est rapidement recapturé par des systèmes de transport à haute affinité, gliaux ou neuronaux. Puis il est transformé en succinate qui réintègre ensuite le cycle de Krebs.

RÉCEPTEURS GABAERGIQUES

Il existe deux grands types de récepteurs GABAergiques :

- Le **récepteur $GABA_A$**, sensible au muscimol (agoniste), à la bicuculline et à la picrotoxine (antagonistes), est un membre de la famille des récepteurs-canaux ioniques et comporte 5 sous-unités. La fixation du GABA sur son site de liaison provoque l'ouverture du canal laissant rentrer des ions chlorures, ce qui conduit à l'hyperpolarisation de la cellule cible. Le complexe récepteur-canal $GABA_A$ possède un site de fixation du GABA sur la sous-unité β. Il possède également un site de liaison des benzodiazépines (situé sur la sous-unité α). L'activation du récepteur $GABA_A$ par les benzodiazépines module par interaction allostérique la fréquence d'ouverture du canal chlore et potentialise ainsi l'effet du GABA.
- Le **récepteur $GABA_B$**, dont l'agoniste spécifique est le baclofène et l'antagoniste le CGP 56119, est associé à une protéine Go ou Gi (protéines liant le GTP). La protéine Go peut ensuite être couplée à un canal calcique ou à un canal potassique. Le couplage du récepteur $GABA_B$ à un canal Ca^{2+} via une protéine Go entraîne une diminution des courants calciques, provoquant au niveau des terminaisons nerveuses une diminution de la libération des neurotransmetteurs. La stimulation des récepteurs $GABA_B$ peut aussi provoquer une augmentation de la conductance aux ions K^+, hyperpolarisant ainsi les neurones postsynaptiques.

EFFETS BIOLOGIQUES

L'activation du récepteur $GABA_A$, dit ionotropique, provoque une brève ouverture du canal chlore qui lui est associé. Les sites $GABA_A$ sont très majoritairement postsynaptiques et sont concentrés sur les neurones centraux et les neurones sympathiques périphériques. L'activation de ces récepteurs est responsable de potentiels postsynaptiques inhibiteurs classiques.

La liaison du GABA sur les sites $GABA_B$ est inhibée par les guanyl-nucléotides, et dépendante du Ca^{2+} et du Mg^{2+}. Lorsque les récepteurs $GABA_B$ sont présynaptiques, le GABA agit sur ces récepteurs pour réduire la libération des neurotransmetteurs contenus dans ces terminaisons. Cela a été montré pour la réduction de la libération de noradrénaline, de glutamate, de dopamine ou de sérotonine.

Ainsi, la liaison du GABA sur ses récepteurs $GABA_A$ ou $GABA_B$ a pour conséquence une inhibition de la neurotransmission.

MODIFICATIONS PATHOLOGIQUES

Il est couramment admis qu'un déficit de la transmission GABAergique soit épileptogène par essence, toute altération de la transmission GABAergique induisant de graves perturbations de l'activité cérébrale. En effet, les substances neuroactives qui diminuent la transmission GABAergique favorisent l'apparition de convulsions épileptiques.

CONCLUSION

Les deux types de récepteurs GABAergiques sont à l'origine d'une très grande partie des inhibitions du système nerveux central. Le nombre important de voies de projection ou de voies locales impliquant le GABA, témoigne de la multiplicité des rôles de ce neurotransmetteur, entre autres, dans la motricité extra-pyramidale, les sensations, les comportements et les fonctions cognitives. Schématiquement, toute substance facilitant la transmission GABAergique aura des effets de type hypnotique, amnésiant et myorelaxant. L'importance du GABA dans le cerveau est soulignée par les défaillances du système. Si les phénomènes inhibiteurs GABAergiques présentent une insuffisance dans le cortex, l'effet des acides aminés excitateurs se trouve exagéré et peut conduire à une neurotoxicité et des foyers épileptiques.

LA VALERIANE

(Valeriana officinalis L.*)*

FAMILLE DES VALERIANACEES

La valériane, porteuse de nombreux synonymes (« herbe aux chats », « herbe à la femme battue », « guérit tout », « herbe de Saint-Georges », et plus récemment « valium végétal »), est utilisée depuis l'Antiquité pour diverses propriétés, notamment ses vertus sédatives et relaxantes. Ces vertus sont vraisemblablement à l'origine de son nom : *Valeriana* vient en effet du latin *valere*, qui signifie « être en bonne santé ». Hippocrate et Dioscoride, dans l'Antiquité grecque, la recommandaient déjà pour traiter l'insomnie, tandis que les Romains l'employaient pour combattre les palpitations et l'arythmie. Dès la fin du XVIème siècle, les Européens ont commencé à l'employer pour soigner l'épilepsie, et les Amérindiens, de leur côté, calmaient les convulsions épileptiques en prisant de la poudre de racine de valériane.

1. BOTANIQUE

La valériane est une plante herbacée vivace mesurant de 1 à 1,5 mètre de hauteur. Originaire d'Europe et d'Asie, acclimatée dans le Nord-Est de l'Amérique, la valériane croît préférentiellement sur des sols argilo-siliceux. On la retrouve dans les lieux ombragés et humides. Sa tige, simple, mince, creuse, rigide et fortement striée, porte des feuilles opposées divisées en segments étroits, lancéolés et dentelés. Les fleurs, zygomorphes, pentamères, de couleur blanche ou rose, sont regroupées en corymbe. Elles donnent naissance à un fruit, un akène surmonté de soies plumeuses. Toute la plante dégage une odeur caractéristique attirant les chats. La racine est la partie utilisée en thérapeutique ; celle-ci se récolte en septembre-octobre, après la floraison.

2. COMPOSITION CHIMIQUE DES RACINES

→ **Flavonoïdes :**
- Flavones : 6-méthylapigénine (isovitexine ou homovitexine),
- Flavonones : 4-méthoxyrutoside (hespéridine), 7-O-rutoside (linarine)

→ **Iridoïdes :**
- Acide valérénique, acide acétoxyvalérénique et dérivés
- Valépotriates, valtrate, isovaltrate, acévaltrate, dihydrovaltrate...

→ **Lignanes** (pinorésinol)

→ **GABA** (acide γ-aminobutyrique), glutamine et arginine

→ **Alcaloïdes pyridiniques :** actinidine

→ **Huile essentielle (0,5 à 1%) :** camphène, sesquiterpènes, valérénol, esters (isovalérate de bornyle, sous forme acétate, formiate)

3. PRINCIPALES PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

3.1. Action anxiolytique

- L'acide valérénique et ses dérivés auraient une action dans le métabolisme du GABA, en inhibant la recapture et en stimulant la libération de GABA, ce qui conduit à augmenter sa concentration au niveau du cortex cérébral[2,6,9].
- Récemment, un flavonoïde, la 6-méthylapigénine, a été isolé et identifié comme un ligand des sites de liaison des benzodiazépines du récepteur $GABA_A$: ce composé a montré des propriétés anxiolytiques *in vivo*[5].
- Une étude clinique met également en évidence une diminution des symptômes psychiques de l'anxiété par les valépotriates (mesure d'après l'échelle HAM-A)[1].

3.2. Action hypnotique et sédative

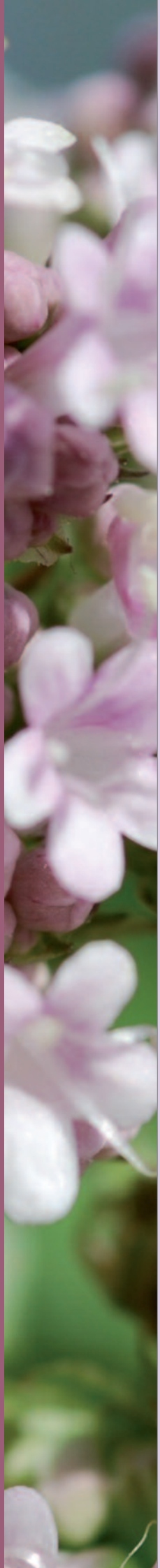
- L'acide valérénique et ses dérivés provoquent un effet sédatif léger lors d'une administration par voie orale chez la souris[2,4].
- L'action sédative et hypnotique est progressive (l'effet peut apparaître seulement au bout de 14 jours) et serait renforcée par un lignane (l'hydroxypinorésinol), qui se fixe sur les récepteurs aux benzodiazépines et qui agirait en synergie avec l'acide valérénique et les valépotriates[4,7,9].
- Deux flavonoïdes récemment découverts, l'hespéridine et le linarin, participeraient également aux effets sédatifs et hypnotiques de la valériane, en agissant en synergie avec la 6-méthylapigénine et l'acide valérénique[3,5].
- Plusieurs essais cliniques ont démontré que la valériane améliore la qualité du sommeil et diminue le temps d'endormissement[8].

3.3. Action spasmolytique, musculotrope et neurotrope

Cette action est due principalement aux valépotriates. Ces composés agissent sur les centres du système nerveux central et provoquent la relaxation des muscles lisses, en modulant le calcium entrant dans les cellules ou en se liant directement aux muscles lisses.

BIBLIOGRAPHIE

1. ANDREATINI R ET AL. Effect of valepotriates (valerian extract) in generalized anxiety disorder: a randomized placebo-controlled pilot study. *Phytother Res*. 2002 ; 16 (7) : 650-4.
2. BRUNETON J. *Phytothérapie, les données de l'évaluation*. Ed. Tec & Doc, Paris. 2002 ; 152-159.
3. FERNÁNDEZ S ET AL. Sedative and sleep-enhancing properties of linarin, a flavonoid-isolated from *Valeriana officinalis*. *Pharmacol Biochem Behav*. 2004 ; 77 (2) : 399-404.
4. HOUGHTON PJ. The scientific basis for the reputed activity of Valerian. *J Pharm Pharmacol*. 1999 ; 51 (5) : 505-12.
5. MARDER M ET AL. 6-methylapigenin and hesperidin: new valeriana flavonoids with activity on the CNS. *Pharmacol Biochem Behav*. 2003 ; 75 (3) : 537-45.
6. ORTIZ JG ET AL. Effects of *Valeriana officinalis* extracts on [3H]flunitrazepam binding, synaptosomal [3H]GABA uptake, and hippocampal [3H]GABA release. *Neurochem Res*. 1999 ; 24 (11) : 1373-8.
7. POTHIER J. La valériane. *La Phytothérapie Européenne*. Nov-Déc 2002 ; 11 : 28-30.
8. STEVINSON C, ERNST E. Valerian for insomnia: a systematic review of randomized clinical trials. *Sleep Med*. 2000 ; 1 (2) : 91-99.
9. WICHTL M, ANTON R. *Plantes thérapeutiques, tradition, pratique officinale, science et thérapeutique*. Ed. Tec & Doc, Cachan. 1999 ; 581-585.



4. TOXICITÉ

Aucune connue à ce jour.

5. CONTRE-INDICATIONS

L'usage de la valériane est déconseillé chez la femme enceinte ou allaitante, chez l'enfant de moins de 12 ans et chez les personnes allergiques aux plantes de la famille des Valérianacées.

6. EFFETS SECONDAIRES

Nausées et crampes abdominales peuvent apparaître.

7. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Aucune.

8. INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Aucune répertoriée à ce jour.

9. PRINCIPALES INDICATIONS

→ **En rapport avec ses actions anxiolytiques, sédatives et hypnotique :**
- Anxiété, angoisse lors d'un stress chronique,
- Aide au sevrage des benzodiazépines, relais des psychotropes
- Insomnie d'endormissement,

→ **En rapport avec ses actions musculotropes :**
- Contractures musculaires (torticolis, lumbago...)

Les propriétés thérapeutiques la valériane dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité.

Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique.
Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Institut Européen des Substances Végétales

20, rue Emériau · 75015 Paris · www.iesv.org

Association loi 1901, enregistrée auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme sous le n° 063202374. Siège social : 283 La Chaussade - 63270 Vic-le-Comte - Contact : 20, rue Emeriau - 75015 Paris - Internet : www.iesv.org - Email : contact@iesv.org
YLIESVVAL02 - Juin 2012 - Crédits photos : Fotolia, Shutterstock - Document réservé à l'usage des professionnels de la santé - Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement - Conception graphique : aicha@emotype.fr